

ADMIN(CNPJ, NOME, EMAIL, TELEFONE, SENHA)						
CNPJ	NOME	EMAIL	TELEFONE	SENHA		
12.345.678/0001-01	ADMIN1	admin1@iotlab.com	(11) 98765-4321	Admin@101		
23.456.789/0001-02	ADMIN2	admin2@iotlab.com	(11) 98765-4322	Admin@102		
34.567.890/0001-03	ADMIN3	admin3@iotlab.com	(11) 98765-4323	Admin@103		
45.678.901/0001-04	ADMIN4	admin4@iotlab.com	(11) 98765-4324	Admin@104		
56.789.012/0001-05	ADMIN5	admin5@iotlab.com	(11) 98765-4325	Admin@105		
67.890.123/0001-06	ADMIN6	admin6@iotlab.com	(11) 98765-4326	Admin@106		
78.901.234/0001-07	ADMIN7	admin7@iotlab.com	(11) 98765-4327	Admin@107		
89.012.345/0001-08	ADMIN8	admin8@iotlab.com	(11) 98765-4328	Admin@108		
90.123.456/0001-09	ADMIN9	admin9@iotlab.com	(11) 98765-4329	Admin@109		
11.234.567/0001-10	ADMIN10	admin10@iotlab.com	(11) 98765-4330	Admin@110		
12.345.678/0001-90	ADMIN11	admin11@iotlab.com	(11) 91234-5678	Admin@111		
98.765.432/0001-10	ADMIN12	admin12@iotlab.com	(21) 92345-6789	Admin@112		
45.678.123/0001-55	ADMIN13	admin13@iotlab.com	(31) 93456-7890	Admin@113		
67.890.234/0001-21	ADMIN14	admin14@iotlab.com	(41) 94567-8901	Admin@114		
23.456.789/0001-87	ADMIN15	admin15@iotlab.com	(51) 95678-9012	Admin@115		
34.567.890/0001-66	ADMIN16	admin16@iotlab.com	(61) 96789-0123	Admin@116		
56.789.012/0001-44	ADMIN17	admin17@iotlab.com	(71) 97890-1234	Admin@117		
78.901.234/0001-32	ADMIN18	admin18@iotlab.com	(81) 98901-2345	Admin@118		
89.012.345/0001-11	ADMIN19	admin19@iotlab.com	(91) 99123-3456	Admin@119		
90.123.456/0001-99	ADMIN20	admin20@iotlab.com	(19) 90234-4567	Admin@120		
11.222.333/0001-45	ADMIN21	admin21@iotlab.com	(27) 91345-5678	Admin@121		
22.333.444/0001-78	ADMIN22	admin22@iotlab.com	(48) 92456-6789	Admin@122		
33.444.555/0001-12	ADMIN23	admin23@iotlab.com	(85) 93567-7890	Admin@123		
44.555.666/0001-34	ADMIN24	admin24@iotlab.com	(92) 94678-8901	Admin@124		
55.666.777/0001-56	ADMIN25	admin25@iotlab.com	(98) 95789-9012	Admin@125		
66.777.888/0001-67	ADMIN26	admin26@iotlab.com	(62) 96890-0123	Admin@126		
77.888.999/0001-23	ADMIN27	admin27@iotlab.com	(64) 97901-1234	Admin@127		
88.999.000/0001-88	ADMIN28	admin28@iotlab.com	(65) 98012-2345	Admin@128		
99.000.111/0001-77	ADMIN29	admin29@iotlab.com	(67) 99123-4567	Admin@129		
10.101.202/0001-33	ADMIN30	admin30@iotlab.com	(68) 90234-5678	Admin@130		
SENSOR(ID,FOTO, NOME, DESCRICAO)						
ID	FOTO	NOME	DESCRICAO			
1	temp.jpg	Sensor de temperatura	Mede a temperatura do ambiente ou de superfícies.			
2	umidade.jpg	Sensor de umidade do solo	Detecta o nível de umidade presente no solo.			
3	presenca.jpg	Sensor de presença PIR	Detecta movimento e presença de pessoas ou objetos por infravermelho.			
4	gas.jpg	Sensor de gás MQ-2	Detecta gases inflamáveis, fumaça e GLP no ambiente.			
5	luz.jpg	Sensor LDR	Mede a intensidade da luz ambiente através da variação de resistência.			

6	chuva.jpg	Sensor de chuva	Detecta presença e intensidade de gotas de chuva.			
7	ultrassonico.jpg	Sensor ultrassônico	Mede distância utilizando ondas ultrassônicas.			
8	pressao.jpg	Sensor de pressão	Mede pressão atmosférica ou pressão aplicada em um sistema.			
9	nivel.jpg	Sensor de nível de água	Detecta o nível ou presença de água em recipientes.			
10	batimento.jpg	Sensor de batimentos cardíacos	Mede a frequência cardíaca do usuário.			
11	bateria.jpg	Sensor de nível de bateria	Monitora a carga ou tensão de uma bateria.			
12	corrente.jpg	Sensor de corrente (ACS712)	Mede corrente elétrica AC ou DC em circuitos.			
13	tensao.jpg	Sensor de tensão	Mede a tensão elétrica de um circuito.			
14	chama.jpg	Sensor de chama	Detecta presença de fogo ou emissão de luz infravermelha de chamas.			
15	inclinacao.jpg	Sensor de inclinação	Detecta alterações de posição ou inclinação de objetos.			
16	vibracao.jpg	Sensor de vibração	Detecta vibrações ou impactos mecânicos.			
17	toque.jpg	Sensor de toque capacitivo	Detecta toque humano por variação de capacitância.			
18	som.jpg	Sensor de som	Detecta intensidade sonora ou ruídos no ambiente.			
19	uv.jpg	Sensor de luz UV	Mede a intensidade da radiação ultravioleta.			
20	hall.jpg	Sensor de efeito Hall	Detecta campos magnéticos e proximidade de ímãs.			
21	cor.jpg	Sensor de cor	Identifica cores através da análise de luz RGB.			
22	giroscopio.jpg	Sensor giroscópio/acelerômetro	Mede aceleração, rotação e orientação de objetos.			
23	gps.jpg	Sensor de localização GPS	Determina coordenadas geográficas via satélite.			
24	rf.jpg	Módulo receptor RF	Recebe sinais de radiofrequência para comunicação sem fio.			
25	bluetooth.jpg	Módulo Bluetooth	Permite comunicação sem fio de curto alcance entre dispositivos.			
26	wifi.jpg	Módulo WiFi	Permite conexão de dispositivos a redes sem fio Wi-Fi.			
27	teclado.jpg	Teclado matricial	Permite entrada de dados através de teclas organizadas em matriz.			
28	display.jpg	Display LCD	Exibe informações em texto ou números em uma tela de cristal líquido.			
29	rele.jpg	Módulo relé	Controla cargas elétricas de maior potência usando sinais de baixa potência.			
30	servo.jpg	Motor servo	Motor com controle preciso de posição angular.			
PERGUNTA(ID, DESCRICAO, NIVEL_DIFICULDADE)						
ID	DESCRICAO	NIVEL_DIFICULDADE				
1	O que mede um sensor LDR?	Fácil				
2	Para que serve o sensor PIR?	Fácil				
3	O que é IoT?	Médio				
4	Como funciona um sensor ultrassônico?	Médio				
5	O que significa GPIO?	Médio				
6	Qual a função do sensor MQ-2?	Médio				
7	O que é PWM?	Difícil				
8	Como funciona um ESP32?	Difícil				
9	O que é protocolo MQTT?	Difícil				
10	Diferença entre Arduino e Raspberry Pi?	Difícil				
11	O que é um sensor DHT11?	Fácil				
12	O que mede um sensor de temperatura?	Fácil				
13	O que é um atuador?	Fácil				

14	Para que serve um relé?	Fácil			
15	O que é corrente elétrica?	Fácil			
16	O que é um microcontrolador?	Médio			
17	O que é um circuito integrado?	Médio			
18	Como funciona um sensor de gás?	Médio			
19	O que é comunicação serial?	Médio			
20	O que é I2C?	Médio			
21	O que é SPI?	Médio			
22	O que é tensão elétrica?	Médio			
23	O que é ADC (Conversor Analógico-Digital)?	Diffcil			
24	O que é DAC (Conversor Digital-Analógico)?	Diffcil			
25	O que é interrupção em microcontroladores?	Diffcil			
26	O que é debounce em botões?	Diffcil			
27	O que é consumo de corrente em stand-by?	Diffcil			
28	O que é watchdog timer?	Diffcil			
29	O que é overclock?	Diffcil			
30	O que é firmware?	Diffcil			

ALTERNATIVA(ID, DESCRICAO, CORRETA, ERRADA, FK_ID_PERGUNTA)					
ID	DESCRICAO	CORRETA_ERRADA	FK_ID_PERGUNTA		
1	Mede intensidade de luz	1	1		
2	Detecta movimento	1	2		
3	Internet das Coisas	1	3		
4	Mede distância por eco	1	4		
5	Pinos digitais programáveis	1	5		
6	Detecta gases inflamáveis	1	6		
7	Modulação por largura de pulso	1	7		
8	Microcontrolador com Wi-Fi	1	8		
9	Protocolo leve de mensagens	1	9		
10	Microcontrolador vs microcomputador	1	10		
11	Sensor de temperatura e umidade	1	11		
12	Mede calor/temperatura ambiente	1	12		
13	Dispositivo que executa ações físicas	1	13		
14	Chave elétrica controlada automaticamente	1	14		
15	Fluxo de elétrons em um circuito	1	15		
16	Circuito programável para controle	1	16		
17	Chip com múltiplos componentes eletrônicos	1	17		
18	Detecta presença de gases no ambiente	1	18		
19	Comunicação entre dispositivos por dados se	1	19		
20	Protocolo de comunicação com dois fios	1	20		

21	Protocolo de comunicação síncrona rápida	1	21			
22	Diferença de potencial elétrico	1	22			
23	Converte sinal analógico em digital	1	23			
24	Converte sinal digital em analógico	1	24			
25	Mecanismo que interrompe o fluxo normal pa	1	25			
26	Técnica para evitar ruído em botões	1	26			
27	Consumo mínimo de energia em repouso	1	27			
28	Timer que reinicia o sistema em falhas	1	28			
29	Aumento da frequência de operação do hardv	1	29			
30	Software embarcado em hardware	1	30			

USUARIO(CPF, EMAIL, SENHA, CARTAO, DATA_NASCIMENTO, TELEFONE)						
CPF	NOME	EMAIL	SENHA	CARTÃO	DATA_NASCIMENTO	TELEFONE
123.456.789-01	USUARIO1	user1@email.com	User@123	4532 1187 9912 3345	12/03/1998	(11) 98765-1231
123.456.789-02	USUARIO2	user2@email.com	User@124	4532 1187 9912 3346	25/07/1995	(11) 98765-1232
123.456.789-03	USUARIO3	user3@email.com	User@125	4532 1187 9912 3347	09/11/2000	(11) 98765-1233
123.456.789-04	USUARIO4	user4@email.com	User@126	4532 1187 9912 3348	17/01/1997	(11) 98765-1234
123.456.789-05	USUARIO5	user5@email.com	User@127	4532 1187 9912 3349	30/06/1999	(11) 98765-1235
123.456.789-06	USUARIO6	user6@email.com	User@128	4532 1187 9912 3350	14/09/1996	(11) 98765-1236
123.456.789-07	USUARIO7	user7@email.com	User@129	4532 1187 9912 3351	22/12/2001	(11) 98765-1237
123.456.789-08	USUARIO8	user8@email.com	User@130	4532 1187 9912 3352	05/05/1994	(11) 98765-1238
123.456.789-09	USUARIO9	user9@email.com	User@131	4532 1187 9912 3353	18/08/1998	(11) 98765-1239
123.456.789-10	USUARIO10	user10@email.com	User@132	4532 1187 9912 3354	27/02/2002	(11) 98765-1240
123.456.789-00	USUARIO11	user11@email.com	User@133	7821 4456 9032 1187	12/03/1990	(11) 99876-5432
987.654.321-00	USUARIO12	user12@email.com	User@134	6677 8899 0011 2233	12/03/1990	(12) 98765-4321
111.222.333-44	USUARIO13	user13@email.com	User@135	1298 3345 7766 5521	08/11/1992	(13) 97654-3210
222.333.444-55	USUARIO14	user14@email.com	User@136	4455 6677 8899 1100	30/01/1978	(14) 96543-2109
333.444.555-66	USUARIO15	user15@email.com	User@137	9988 7766 5544 3322	14/09/2000	(15) 95432-1098
444.555.666-77	USUARIO16	user16@email.com	User@138	1029 3847 5612 9087	22/05/1995	(16) 94321-0987
555.666.777-88	USUARIO17	user17@email.com	User@139	5643 2109 8765 4321	03/12/1988	(17) 93210-9876
666.777.888-99	USUARIO18	user18@email.com	User@140	7788 9900 1122 3344	17/06/1993	(18) 92109-8765
777.888.999-00	USUARIO19	user19@email.com	User@141	3210 6547 8899 7766	09/04/1980	(19) 91098-7654
888.999.000-11	USUARIO20	user20@email.com	User@142	8877 6655 4433 2211	28/08/2002	(21) 99911-2233
101.202.303-44	USUARIO21	user21@email.com	User@143	2468 1357 9753 8642	11/02/1998	(22) 98822-3344
202.303.404-55	USUARIO22	user22@email.com	User@144	1597 3579 2580 4681	05/10/1983	(24) 97733-4455
303.404.505-66	USUARIO23	user23@email.com	User@145	7410 8529 9638 1742	19/07/1991	(37) 98921-2233
404.505.606-77	USUARIO24	user24@email.com	User@146	9632 1478 5203 6941	23/03/1975	(35) 90010-1122
505.606.707-88	USUARIO25	user25@email.com	User@147	8520 7413 9631 2584	07/11/2001	(33) 92288-9900
606.707.808-99	USUARIO26	user26@email.com	User@148	3691 2584 1470 8523	16/01/1987	(31) 94466-7788
707.808.909-00	USUARIO27	user27@email.com	User@149	9513 7531 8642 6420	29/09/1996	(28) 95555-6677
808.909.010-11	USUARIO28	user28@email.com	User@150	4862 9751 3204 6587	04/06/1982	(27) 96644-5566

909.010.121-22	USUARIO29	user29@email.com	User@151	7531 1593 8526 1478	21/12/1999	(34) 91199-0011
010.121.232-33	USUARIO30	user30@email.com	User@151	6402 8731 5296 1847	10/08/1994	(32) 93377-8899
RESPONDE (ID, FK_CPF_USUARIO, FK_ID_ALTERNATIVA)						
ID	FK_CPF_USUARIO	FK_ID_ALTERNATIVA				
1	123.456.789-01	1				
2	123.456.789-02	2				
3	123.456.789-03	3				
4	123.456.789-04	4				
5	123.456.789-05	5				
6	123.456.789-06	6				
7	123.456.789-07	7				
8	123.456.789-08	8				
9	123.456.789-09	9				
10	123.456.789-10	10				
11	123.456.789-00	11				
12	987.654.321-00	12				
13	111.222.333-44	13				
14	222.333.444-55	14				
15	333.444.555-66	15				
16	444.555.666-77	16				
17	555.666.777-88	17				
18	666.777.888-99	18				
19	777.888.999-00	19				
20	888.999.000-11	20				
21	101.202.303-44	21				
22	202.303.404-55	22				
23	303.404.505-66	23				
24	404.505.606-77	24				
25	505.606.707-88	25				
26	606.707.808-99	26				
27	707.808.909-00	27				
28	808.909.010-11	28				
29	909.010.121-22	29				
30	010.121.232-33	30				